

SPEC — กลุ่ม 6 ก้นห้องกระจก · form-ux

ส่ง dev แชนทB แก่ `public/calculator/index.html` · จากการรีวิว flow ทั้งกล่อง · 2026-06-11

ดราฟกดเล่น: <https://jraluminium102.github.io/sharepicjr/draft-G6-formux.html>

หลักการเดียว (ห้ามพลาด): งานนี้เปลี่ยนแค่ "หน้าตา control" (UI) — ไม่แตะ logic/ราคา/genQuote
ทุกชิป/stepper ต้อง **sync** ค่ากลับเข้า control เดิม (`.i-prod / .o-opentype / .i-panels`) + `dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:true}))`
ห้ามเปลี่ยน `value` หรือชื่อ `class` ที่ `readItem()` (L2778) อ่าน

1. บริบท — กลุ่ม 6 ไม่เหมือนกลุ่มอื่น

- กลุ่ม 6 "ก้นห้องกระจก" **ไม่มีสินค้าของตัวเอง** — ใช้การ์ดเดียวกับกลุ่ม 1 แล้วระบบ "ชุด" (setbox) ประกอบหลายด้าน A/B/C + หลังคา
- `refreshSet()` (L1798–1925) เป็น GH-aware: เมื่อชุดมี `.ch` ที่ `.i-group=6` → ช้อนช่องพื้นฐาน + เพิ่ม แกวสี/กระจก "ทั้งห้อง" + จัด option เป็น `<details>` ผ่าน `groupGH0pts()` (L1750)
- หลัง `refreshSet` การ์ด "ด้าน" เหลือ **5 ช่อง**: แบบ(`.i-prod`) · ด้าน(`.i-position`) · กว้าง · สูง · จำนวนบาน(`.i-panels`) + 4 หมวด option พับ

✓ **ของเดิมที่ดีแล้ว — คงไว้ ห้ามแก้:** แกวสี/กระจก "ทั้งห้อง" · auto ด้าน A/B/C · ปุ่ม + เพิ่มบาน/+เพิ่มหลังคา · ลดช่อง 25→5 · option พับ 4 หมวด

2. ตารางตัดสินใจ control

ช่อง / class	เดิม	ตัวเลือก	→ เปลี่ยนเป็น	ระดับ	เหตุผล
แบบ <code>.i-prod</code>	dropdown	154	ชิป 6 ชนิดบอย + dropdown "รุ่น/อื่นๆ"	MUST	flatten: เลือกชนิด 1 และไม่ต้องเลื่อน 154 × ทุกด้าน
จำนวนบาน <code>.i-panels</code>	number	—	stepper – [n] +	SHOULD	ช่วงแคบ แต่ถ้ายบนมือถือ
ชนิดการเปิด <code>.o-opentype</code>	dropdown	5	ชิป (+ ดันขึ้นการ์ด)	เคาะ	≤5 · เลือกบอยบานเลื่อน · shared G1
ราง <code>.o-bottomrail</code>	dropdown	2	ชิป	เคาะ	≤5 · shared G1
สีอลู/กระจก "ทั้งห้อง"	dropdown	13 / 66	คง dropdown	—	>5 ชิปปะลัน

3. MUST ชิป "ชนิดบาน" เหนือกรอบดาวน์ 154 (ตัวสำคัญสุด)

เป็นของ เฉพาะกันห้อง → inject ใน refreshSet() สาขา GH (เฉพาะ .ch ที่ isGH) ไม่แตะ template กลุ่ม 1

3.1 ชิป → mapping ชนิด (set .i-prod เป็น prodId ตัวแทน + fire change)

ชิป (label)	optgroup/cat ปลายทาง	prodId ตัวแทน (default)
บานเลื่อน	บานเลื่อน	sliding_euro
บานเปิด	บานเปิด	casement_euro
บานเฟี้ยม	บานเฟี้ยม	folding_euro
กระจกติดตาย	ติดตาย	fixed_glass
ระแนงบังตา	ระแนง-บังตา	prodId default ของหมวด (76 รายการ — ใช้ตัวที่พื้นที่ใช้บ่อย เช่นระแนงบังตา 1×5)
บานเปลือย	บานเปลือย	frameless_fixed
อื่นๆ ▾	ไม่ใช่ชิป — โชว์ dropdown "รุ่น" เดิม 154 (fallback)	

⚠ prodId ด้านบนเป็นค่าเริ่มต้นแนะนำ — ยืนยันกับพื้นที่ว่าแต่ละชนิด "รุ่นที่ใช้บ่อยสุด" คือตัวไหน ก่อน hardcode

3.2 พฤติกรรม

- กดชิป → set .i-prod value = prodId ตัวแทน → dispatchEvent('change') (trigger buildItemOpts/calcQuote เดิมครบ ไม่ต้องแก้)
- dropdown เดิม ยังอยู่ แต่ relabel เป็น "รุ่น" — user เปลี่ยนรุ่นย่อยในชนิดเดิมได้ (เช่น sliding_euro → sliding_sms)
- Nice-to-have:** กรอง option ใน dropdown ให้เหลือเฉพาะ optgroup ของชนิดที่เลือก + ปุ่ม "แสดงทั้งหมด" (ลดความยาว) · ถ้าไม่ทำให้ dropdown โชว์เต็มได้
- ตอนเปิดการ์ดที่มี .i-prod ค่าอยู่แล้ว → highlight ชิปชนิดที่ตรงกับ cat ของ prod ปัจจุบัน (อ่าน PBID[val].cat map กลับเป็นชิป)

3.3 Pattern (อิง references/chip-pattern.md)

```
// ใน refreshSet() สาขา isGH — ต่อจากที่ groupGH0pts(c) ทำงาน
// inject ครั้งเดียวต่อการ์ด (เช็ค flag กัน duplicate เหมือน gh-opt-cat-det)
function injectTypeChips(ch){
  var prodSel = ch.querySelector('.i-prod'); if(!prodSel) return;
  var wrap = prodSel.closest('.full'); if(!wrap || wrap.querySelector('.gh-type-chips')) return;
  var MAP = [
    {t:'บานเลื่อน', id:'sliding_euro'}, {t:'บานเปิด', id:'casement_euro'},
    {t:'บานเฟี้ยม', id:'folding_euro'}, {t:'กระจกติดตาย', id:'fixed_glass'},
    {t:'ระแนงบังตา', id:'/*default ระแนงบังตา*/'}, {t:'บานเปลือย', id:'frameless_fixed'}
  ];
  var bar = document.createElement('div'); bar.className='gh-type-chips';
```

```

bar.innerHTML = MAP.map(function(m){
  return '<button type="button" class="gh-tchip" data-id="'+m.id+'"'>'+m.t+'</button>';
}).join('') + '<button type="button" class="gh-tchip more" data-id="">อื่นๆ </button>';
wrap.insertBefore(bar, prodSel); // ขีปอยู่เหนือ dropdown "รุ่น"
bar.querySelectorAll('.gh-tchip').forEach(function(b){
  b.addEventListener('click', function(){
    bar.querySelectorAll('.gh-tchip').forEach(function(x){x.classList.remove('on');});
    b.classList.add('on');
    if(b.dataset.id){ prodSel.value=b.dataset.id; prodSel.dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:
      // (option) filter dropdown ตาม optgroup ของชนิดที่เลือก
    }));
  });
});
// relabel dropdown เดิม
var lbl = wrap.querySelector('label'); if(lbl) lbl.textContent='รุ่น (ปรับได้)';
}

```

CSS ขีป: `min-height:44px; border:1.5px solid; border-radius:11px; · on = พื้นแดง #B3151D ขาว (ตาม chip-pattern.md)`

4. SHOULD stepper "จำนวนบาน" `.i-panels`

- ทำใน **addItem template** (L2219) — มีผลทั้ง G1+G6 (stepper ดีกับทุกกลุ่ม ความเสี่ยงต่ำ)
- ครอบ `<input class="i-panels">` ด้วยปุ่ม `- / +` : กดแล้ว `value = max(1, value±1)` → fire `input` (มี listener sync mirror อยู่แล้ว L2269)
- ห้ามลบ `<input class="i-panels">` — ยังพิมพ์เลขเองได้ (ปุ่มแค่เสริม) · listener เดิมที่ผูก `i-panels` ต้องทำงานเหมือนเดิม

5. เเคะก่อน ขีป o-opentype / o-bottomrail (กระหนกลุ่ม 1)

`.o-opentype` (5) และ `.o-bottomrail` (2) สร้างใน `buildItemOpts()` (L2346) — ใช้ร่วมกับกลุ่ม 1
 ถ้าทำขีปใน `buildItemOpts` → กลุ่ม 1 ได้ขีปด้วย (สมำเสมอดี แต่ G1 form-ux ผ่านแล้ว ต้องทดสอบ)
 ต้องให้พื้นที่เเคะ: (ก) ทำขีปทั้ง G1+G6 · (ข) เฉพาะ G6 (ห่อใน `refreshSet GH`) · (ค) ขำมไปก่อน

ถ้าทำ: + ดัน `.o-opentype` ออกจากกล่องพับ " ■ ชนิด/การเปิด" ขึ้นมาในการ์ด GH (เลือกบ่อย) — ปรับใน `groupGH0pts()` ให้ field นี้อยู่นอก details เมื่อ isGH

6. QA — ตัวแทน (ครอบทุกลายฟอร์ม)

กดผ่านกราฟ + ทดสอบในระบบจริงทุกเคส:

#	เคส (ชนิดด้าน)	เช็อะไร
1	ด้าน A = บานเลื่อน (sliding_euro)	ขีปบานเลื่อนติด on · o-opentype/ราง โพล · ราคาตรง
2	ด้าน B = กระจกติดตาย (fixed_glass)	ชอน "รุ่น" (มีตัวเดียว) · ไม่มี opentype · ราคาตรง

3	ด้าน C = ระแนงบังตา	ชิปไปหมวดระแนง-บังตา · option ระแนงครบ
4	ด้าน D = บานเปลือย (frameless)	ไม่มีมุง/มือจับแบบบาน · ราคาตรง
5	+ เพิ่มหลังคา (group=3)	การ์ดหลังคา ไม่มีชิปชนิดบาน (เฉพาะ group 6) · option หลังคาครบ
6	เปลี่ยนชิป → เปลี่ยน "รุ่น" ใน dropdown	i-prod value = รุ่นย่อยที่เลือก · ราคาตามรุ่น
7	กลุ่ม 1 (บานเดี่ยว ไม่ใช่ชุด)	regression: ไม่มีชิปชนิดบาน · stepper จำนวนบานทำงาน · ราคาเดิม
8	เปิดใบเสนอราคา (genQuote) ชุดกันห้อง 3 ด้าน + หลังคา	หัวข้อ="กันห้องกระจก" · group ตามด้าน · ยอดรวมตรง

7. Definition of Done

- ❑ ชิปชนิดบานโพล์เฉพาะการ์ด group=6 · กดแล้ว set `.i-prod` + fire change ถูกต้อง
- ❑ dropdown "รุ่น" ยังเปลี่ยนรุ่นย่อยได้ · "อื่นๆ" เข้าถึง 154 แบบครบ
- ❑ stepper จำนวนบาน +/- ทำงาน · พิมพ์เองได้ · listener เดิมไม่พัง
- ❑ `node test/quote-fidelity.mjs` **PASS** (ราคา/ใบไม่เพี้ยน)
- ❑ `readItem()` อ่าน value เดิมครบ — ราคาทุกเคส QA ตรง baseline
- ❑ regression กลุ่ม 1 (บานเดี่ยว) ไม่มีชิปชนิดบานหลุดเข้ามา
- ❑ ฟังก์ชันทดสอบผ่าน (มือถือจริง)

8. กีบดัก (เตือน dev)

- **scope ต่อการ์ด** — query control ใน `.ch` เดียวกันเสมอ (ชุดมีหลายด้าน) ห้าม `querySelector` ทั้งหน้า
- **inject ครั้งเดียว** — `refreshSet` ถูกเรียกซ้ำหลายรอบ ต้องเช็ค flag กัน duplicate (เหมือน `.gh-opt-cat-det`, `.gh-set-color-row`)
- **คืนสภาพเมื่อเปลี่ยนกลับจาก group 6** — ถ้า user เปลี่ยน group 6→1 ในการ์ด ต้องลบชิปชนิดบาน + relabel dropdown กลับ "แบบ" (ดู branch `else` ใน `refreshSet` L1910)
- **map prod→ชิป** — ตอน highlight ชิปจากค่าเดิม ใช้ `PBYID[val].cat` · ระแนงมีหลาย cat (ระแนง-บังตา/ผนัง/เกล็ด) map ให้ครบ
- ห้ามแตะ `prodOptionsG6()` (L864) — list 154 ยังต้องครบใน dropdown "อื่นๆ"